

Examen Parcial 3. Algebra (Ejercicio 1)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. (100 puntos) *Calcula el conjunto de soluciones de el siguiente sistema de ecuaciones.*

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$

Con operaciones básicas de matrices resolvemos:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 6 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 8 \end{array} \right)$$

$$R_3 - R_2 \quad y \quad R_4 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 \end{array} \right)$$

$$R_1 \leftrightarrow R_2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 4 \end{array} \right)$$

$$R_3 - R_2 \quad y \quad R_4 - R_2$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(-\frac{1}{2} \right) R_3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 2 \end{array} \right)$$

$$R_4 + R_3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} & 2 \end{array} \right)$$

$$\left(-\frac{2}{3}\right)R_4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{array} \right)$$

Podríamos resolver ya aquí, pero para evitar muchas cuentas, sigamos simplificando y eliminando.

$$R_1 - R_4, \quad R_2 - R_4 \quad y \quad R_3 - \left(\frac{1}{2}\right)R_4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{16}{3} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & \frac{10}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{array} \right)$$

$$R_1 - R_3 \quad y \quad R_2 - R_3$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{14}{3} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{8}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{4}{3} \end{array} \right)$$

Hemos terminado, tenemos los siguiente:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{14}{3} \\ x_2 = \frac{8}{3} \\ x_3 = 2 \\ x_4 = -\frac{4}{3} \end{cases}$$

Por lo tanto, el conjunto solución es: $(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}, 2, -\frac{4}{3}\right)$